

# Биология. Химия клетки: белки, ферменты, нуклеиновые кислоты, АТФ (+ углеводы, липиды, осмос)

10 класс · преподаватель: Прохорова Е. А.

## ★ Главная мысль

Главные «рабочие» молекулы клетки — **биополимеры**, собранные из повторяющихся звеньев (мономеров):

- **белки** собраны из **аминокислот**; их функция зависит от **трёхмерной формы**, и при её разрушении (денатурации) белок перестаёт работать;
- **ферменты** — белки-катализаторы, специфично ускоряющие реакции в клетке;
- **нуклеиновые кислоты (ДНК, РНК)** собраны из **нуклеотидов** и хранят и реализуют наследственную информацию; цепи ДНК соединяются по **принципу комплементарности** (А-Т, Г-Ц);
- **АТФ** — универсальный источник энергии, который запасает её в **макроэргических связях**.

Сквозная логика темы: **строение → свойства → функции**. Строение молекулы объясняет, что она умеет.

## Часть А. По презентации

### 1. Белки: общая характеристика

**Белки** — высокомолекулярные азотсодержащие биополимеры (полипептиды), построенные из **α-аминокислот**, соединённых **пептидными связями**.

Аминокислоты (мономеры) → Полипептид (цепь аминокислот) → Белок (трёхмерная структура)

### 2. Аминокислоты

**Строение:** центральный атом углерода, к которому присоединены

- **аминогруппа** (–NH<sub>2</sub>) — основная;
- **карбоксильная группа** (–COOH) — кислотная;
- атом водорода (H);
- **радикал (R)**, и именно им аминокислоты отличаются друг от друга.

**Свойства:**

- **амфотерны:** у них есть и кислотная, и основная группа;
- **различаются радикалом** (в белках встречается **20 видов**);
- свойства **зависят от pH** раствора.

**Разные свойства аминокислот** зависят от радикала. Примеры со слайда:

| Тип    | Пример                                            |
|--------|---------------------------------------------------|
| Кислая | Аспарагиновая кислота (в радикале ещё одна –COOH) |

| Тип         | Пример                                        |
|-------------|-----------------------------------------------|
| Нейтральная | Глицин (радикал — просто H)                   |
| Основная    | Лизин (в радикале ещё одна –NH <sub>2</sub> ) |
| Гидрофобная | Фенилаланин (в радикале бензольное кольцо)    |

### 3. Пептидная связь и полипептидная цепь

- **Пептидная связь** образуется между **карбоксильной группой** одной аминокислоты и **аминогруппой** другой с **выделением молекулы воды**. Две аминокислоты дают **дипептид**.
- Из множества аминокислот получается **полипептидная цепь**. Вариантов последовательностей **бесконечно много** (на слайде пример — цепь белка **трипсина**).

### 4. Уровни структуры белка

| Структура    | Что это                                           | Чем удерживается                                                                           |
|--------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Первичная    | Последовательность аминокислот в цепи             | Пептидные связи                                                                            |
| Вторичная    | Укладка цепи в <b>α-спираль</b>                   | <b>Водородные связи</b> между витками (на слайде: между –COOH и –NH <sub>2</sub> группами) |
| Третичная    | <b>Глобула:</b> уникальная трёхмерная форма       | Взаимодействия <b>радикалов:</b> водородные, ионные связи, <b>дисульфидные мостики</b>     |
| Четвертичная | Объединение <b>нескольких полипептидных цепей</b> | Те же взаимодействия радикалов, что в третичной. <b>Есть не у всех белков</b>              |

### 5. Денатурация белка

**Денатурация** — потеря белком структурной организации под действием **температуры, pH, некоторых веществ** и др. Она происходит за счёт разрыва связей, **в первую очередь водородных**.

- Может быть **обратимой** и **необратимой**.
- Поэтому **живые организмы так чувствительны к pH и высоким температурам**.

### 6. Биологические функции белков (с примерами)

| Функция                     | Пример            |
|-----------------------------|-------------------|
| Ферментативная              | ДНК-полимераза    |
| Гормональная (регуляторная) | Инсулин           |
| Защитная                    | Интерферон        |
| Двигательная                | Миозин, актин     |
| Структурная                 | Коллаген, кератин |
| Запасная                    | Казеин, альбумин  |

| Функция              | Пример                                                                                                    |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Антибиотики          | Антиоксанти́н (так подписано на слайде; правильно, скорее всего, актиноксанти́н, это белковый антибиотик) |
| Токсины              | Дифтерийный токсин                                                                                        |
| Транспортная         | Гемоглобин                                                                                                |
| Регуляторная (генов) | Гистоны                                                                                                   |
| Рецепторная          | Зрительный пигмент                                                                                        |

7. Ферменты

- **Катализаторы** — вещества, которые ускоряют реакции, но сами в них не расходуются.
- **Ферменты** — белки, которые **специфически** катализируют химические реакции в клетке.
- **Активный центр** — участок фермента, который связывает субстрат.

Как работает фермент (пример со слайда — сахараза):

Фермент + Субстрат (сахароза) → Фермент-субстратный комплекс → (+H<sub>2</sub>O) → Фермент + Продукты (глюкоза и фруктоза)

После реакции фермент освобождается **неизменённым** и может работать снова.

Коферменты и роль витаминов

- **Апофермент** — белковая часть фермента; **один он неактивен**.
- **Кофермент** — небелковая часть: **металл, витамин или другая малая молекула**; один он тоже неактивен.
- **Апофермент + кофермент = активный фермент**.
- Поэтому **витамины** так важны: многие из них входят в состав коферментов.

8. Нуклеиновые кислоты: ДНК и РНК

- **РНК** (рибонуклеиновая кислота) и **ДНК** (дезоксирибонуклеиновая кислота) — **полимеры**.
- Мономер — **нуклеотид**. Он состоит из трёх частей: 1. **остатка фосфорной кислоты** (фосфата); 2. **пентозы**: рибозы (в РНК) или дезоксирибозы (в ДНК); 3. **азотистого основания**: аденина, гуанина, тимина, цитозина или урацила.

Азотистые основания

| Группа     | Основания                                | Особенность         |
|------------|------------------------------------------|---------------------|
| Пурины     | Гуанин (G/Г), Аденин (A/А)               | Крупные, два кольца |
| Пиримидины | Тимин (Т/Т), Цитозин (С/Ц), Урацил (U/У) | Мелкие, одно кольцо |

Цепь нуклеотидов

Нуклеотиды соединяются через остатки **фосфорной кислоты и углевода** с образованием **фосфодиэфирной связи**. У цепи есть направление: начало — **5′-конец**, конец — **3′-конец** (на нём -ОН).

Открытие структуры ДНК

**Джеймс Уотсон и Фрэнсис Крик** в **1953** г.; Нобелевская премия в **1962** г.

ДНК

- Структура — **двойная спираль**.
- Сахар — пятичленная **дезоксирибоза**.
- 4 основания: **аденин, тимин, гуанин, цитозин**.
- **Принцип комплементарности: А - Т, Г - Ц**.
- **Правило Чаргаффа**: 1. **А = Т, Г = Ц**; 2. **А + Г = Т + Ц** (пуринов столько же, сколько пиримидинов); 3. Сумма всех нуклеотидов — 100%, поэтому по % одного нуклеотида можно вычислить все остальные.

Функции ДНК:

- **хранение** наследственной информации;
- **передача** её из поколения в поколение;
- **реализация** наследственной информации.

РНК

- Молекула **одноцепочечная**.
- Сахар — **рибоза**.
- 4 основания: аденин, **урацил** (вместо тимина), гуанин, цитозин.
- **Значительно короче** ДНК.

Три основных вида РНК:

| Вид                                       | Функция                                                                   |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>иРНК</b> (информационная, она же мРНК) | Переносит информацию о строении белка от ДНК к рибосомам                  |
| <b>тРНК</b> (транспортная)                | Похожа на «клеверный лист»; доставляет аминокислоты к рибосоме            |
| <b>рРНК</b> (рибосомальная)               | Входит в состав рибосом (на слайде: рибосомы прокариот 70S, эукариот 80S) |

9. АТФ — универсальный источник энергии

**Аденозинтрифосфорная кислота (АТФ)** — универсальный источник энергии живых организмов.

Состав АТФ:

1. **азотистое основание аденин**;
2. **моносахарид рибоза**;
3. **три остатка фосфорной кислоты**.

Между остатками фосфорной кислоты есть **две макроэргические (высокоэнергетические) связи**.

- АТФ (аденозинтрифосфат) — 3 фосфата  
↓ отщепление фосфата, выделяется энергия
- АДФ (аденозиндифосфат) — 2 фосфата  
↓ отщепление фосфата, выделяется энергия
- АМФ (аденозинмонофосфат) — 1 фосфат

## 💡 Дополнительно

- **Уточнение к вторичной структуре.** На слайде написано «водородные связи между  $-\text{COOH}$  и  $-\text{NH}_2$  группами». Точнее, водородные связи возникают между группами  **$\text{C}=\text{O}$  и  $\text{N}-\text{H}$  пептидных связей** (свободные  $-\text{COOH}$  и  $-\text{NH}_2$  уже израсходованы на пептидные связи). Если на тесте спросят «между какими группами», ориентируйтесь на формулировку учителя и учебника.
- Кроме  $\alpha$ -спирали, у вторичной структуры есть  **$\beta$ -складчатый слой** (например, в белке шёлка).
- **Денатурация vs деструкция.** При денатурации разрушаются вторичная, третичная и четвертичная структуры, а **первичная сохраняется**, поэтому возможна **ренатурация**. При **деструкции** разрушается и первичная структура (рвутся пептидные связи), и это необратимо. Бытовой пример необратимой денатурации — варёное яйцо.
- **Свойства ферментов**, которые часто спрашивают: высокая **специфичность** (модель «ключ — замок»); зависимость от **температуры** (оптимум около  $37-40^\circ\text{C}$  у человека) и **pH** (пепсин желудка работает в кислой среде, около  $\text{pH } 2$ ); ускоряют реакции в миллионы раз.
- **Энергия АТФ:** при отщеплении одного фосфата ( $\text{АТФ} \rightarrow \text{АДФ}$ ) выделяется около  **$40 \text{ кДж/моль}$** .
- **Типовая задача на правило Чаргаффа.** В ДНК 20% адениловых нуклеотидов. Тогда  **$\text{T} = 20\%$** , на  **$\text{Г} + \text{Ц}$**  остаётся  $100 - 40 = 60\%$ , значит,  **$\text{Г} = \text{Ц} = 30\%$** .
- **Сравнение ДНК и РНК** (частый вопрос):

|             | ДНК                                      | РНК                                  |
|-------------|------------------------------------------|--------------------------------------|
| Число цепей | 2 (двойная спираль)                      | 1                                    |
| Сахар       | Дезоксирибоза                            | Рибоза                               |
| Основания   | А, Т, Г, Ц                               | А, У, Г, Ц                           |
| Длина       | Очень длинная                            | Значительно короче                   |
| Где         | Ядро (а также митохондрии и хлоропласты) | Ядро, цитоплазма, рибосомы           |
| Функция     | Хранение и передача информации           | Реализация информации (синтез белка) |

## Часть В. Задано повторить: углеводы, липиды, осмос

Учитель просил выучить **углеводы и липиды: строение, свойства, функции** и повторить **осмос**. На слайдах этого нет, поэтому ниже стандартная школьная программа 10 класса. **Сверьте с учебником:** цифры и формулировки там могут немного отличаться.

## 10. Углеводы

**Состав:** С, Н, О. Общая формула многих из них —  **$\text{C}_n(\text{H}_2\text{O})_m$**  (отсюда название «угле-воды»).

### Классификация и строение

| Группа                                           | Примеры                                                                                                                            | Где встречаются                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Моносахариды</b><br>(простые сахара, 1 звено) | <b>Пентозы:</b> рибоза, дезоксирибоза. <b>Гексозы:</b> <b>глюкоза, фруктоза, галактоза</b> ( $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ ) | Глюкоза — основное «топливо» клетки, есть в крови; фруктоза — в плодах и мёде; рибоза и дезоксирибоза — в РНК, ДНК и АТФ                                               |
| <b>Дисахариды</b> (2 звена)                      | <b>Сахароза</b> = глюкоза + фруктоза; <b>лактоза</b> = глюкоза + галактоза; <b>мальтоза</b> = глюкоза + глюкоза                    | Сахароза — тростник и свёкла; лактоза — молоко; мальтоза — прорастающие зёрна                                                                                          |
| <b>Полисахариды</b><br>(много звеньев)           | <b>Крахмал, гликоген, целлюлоза, хитин</b>                                                                                         | Крахмал запасают растения; гликоген — животные и грибы (печень, мышцы); целлюлоза — клеточная стенка растений; хитин — покровы членистоногих и клеточная стенка грибов |

### Свойства

- **Моно- и дисахариды:** растворимы в воде, сладкие, кристаллические.
- **Полисахариды: не растворяются** (или плохо растворяются) в воде, не сладкие. Благодаря нерастворимости они удобны для запаса: не меняют осмотическое давление в клетке.

### Функции

| Функция                                | Пример                                                                                          |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Энергетическая</b>                  | При расщеплении 1 г углеводов выделяется <b><math>17,6 \text{ кДж}</math></b>                   |
| <b>Запасающая</b>                      | Крахмал (растения), гликоген (животные и грибы)                                                 |
| <b>Структурная</b>                     | Целлюлоза (стенка растительной клетки), хитин                                                   |
| <b>Строительная для других молекул</b> | Рибоза и дезоксирибоза входят в нуклеотиды, АТФ                                                 |
| <b>Рецепторная</b>                     | Углеводные цепочки на поверхности мембраны (гликокаликс) помогают клеткам «узнавать» друг друга |
| <b>Защитная</b>                        | Слизи и камеди растений, гиалуроновая кислота                                                   |

## 11. Липиды

**Липиды** — жиры и жироподобные вещества. Главное общее свойство: **не растворяются в воде** (гидрофобны), но растворяются в органических растворителях (бензин, эфир, хлороформ).

Основные группы и строение

| Группа                 | Строение                                                | Примеры, особенности                                                                                                                                      |
|------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Жиры<br>(триглицериды) | Глицерин + 3 остатка жирных кислот                      | Насыщенные жирные кислоты делают жиры твёрдыми (обычно животные жиры). Ненасыщенные (есть двойные связи) делают их жидкими: растительные масла, рыбий жир |
| Фосфолипиды            | Глицерин + 2 жирные кислоты + остаток фосфорной кислоты | Гидрофильная «головка» и гидрофобные «хвосты», поэтому в воде образуют двойной слой. Это основа клеточных мембран                                         |
| Стероиды               | Четыре сросшихся кольца                                 | Холестерин (в мембранах животных клеток), половые гормоны, гормоны коры надпочечников, витамин D                                                          |
| Воски                  | Жирные кислоты + длинноцепочечные спирты                | Водоотталкивающий налёт на листьях и перьях, пчелиный воск                                                                                                |

Функции

| Функция           | Пример                                                                                                              |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Энергетическая    | 1 г жира даёт 38,9 кДж, вдвое больше, чем углеводы или белки                                                        |
| Запасающая        | Подкожный жир, жир в семенах (подсолнечник)                                                                         |
| Структурная       | Фосфолипиды и холестерин — основа мембран                                                                           |
| Теплоизоляционная | Подкожный жир морских млекопитающих, медведей                                                                       |
| Защитная          | Жир защищает внутренние органы от ударов; воски защищают от намокания                                               |
| Регуляторная      | Стероидные гормоны (половые гормоны, кортизол)                                                                      |
| Источник воды     | При окислении жира образуется вода: около 1,1 л из 1 кг жира. Так горб помогает верблюду переносить отсутствие воды |

Сравнение «углеводы vs липиды»

|                         | Углеводы                      | Липиды                        |
|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Энергия с 1 г           | 17,6 кДж                      | 38,9 кДж                      |
| Растворимость в воде    | Моно- и дисахариды растворимы | Нерастворимы                  |
| Как быстро дают энергию | Быстро (первыми)              | Медленнее, это «долгий запас» |
| Запасная форма          | Крахмал, гликоген             | Жир                           |

12. Осмос (повторить)

Осмос — односторонняя диффузия воды через полупроницаемую мембрану из раствора с меньшей концентрацией растворённых веществ в раствор с большей концентрацией.

Как запомнить: вода идёт туда, где «солонее» (где больше растворённых веществ).

Полупроницаемая мембрана пропускает воду, но не пропускает (или плохо пропускает) растворённые вещества. Клеточная мембрана как раз такая.

Осмотическое давление — давление, которое создаёт вода, поступающая в раствор путём осмоса. Чем концентрированнее раствор, тем оно выше.

Клетка в разных растворах

| Раствор снаружи                                  | Концентрация снаружи по сравнению с клеткой | Куда идёт вода        | Животная клетка (эритроцит)   | Растительная клетка                                                         |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Гипотонический (например, дистиллированная вода) | Ниже                                        | В клетку              | Набухает и лопается (гемолиз) | Набухает, но клеточная стенка не даёт лопнуть, возникает тургор (упругость) |
| Изотонический (физраствор 0,9% NaCl)             | Одинаковая                                  | В обе стороны поровну | Не меняется                   | Не меняется                                                                 |
| Гипертонический (крепкий солевой раствор)        | Выше                                        | Из клетки             | Сморщивается                  | Плазмолиз: цитоплазма с мембраной отходит от клеточной стенки               |

Если клетку после плазмолиза перенести в воду, произойдёт деплазмолиз: цитоплазма вернётся на место.

Примеры из жизни

- Лекарства вводят в вену на физрастворе (0,9% NaCl), потому что он изотоничен крови и эритроциты не повреждаются.
- Соление и засахаривание сохраняют продукты: в гипертонической среде бактерии теряют воду и не размножаются.
- Морская вода не утоляет жажду: она гипертонична, и её солёность заставляет организм тратить воду.
- Вялые овощи становятся упругими в воде: клетки набирают воду и восстанавливают тургор.
- Корни всасывают воду из почвы во многом благодаря осмосу.

Вопросы для самопроверки

- Нарисуйте общую формулу аминокислоты и подпишите группы. Почему аминокислоты амфотерны?
- Как образуется пептидная связь и что при этом выделяется?
- Назовите 4 уровня структуры белка и связи, которые их удерживают.
- Что такое денатурация? Какая структура при ней сохраняется?

5. Приведите 6 функций белков с примерами.
6. Что такое активный центр, апофермент и кофермент? При чём тут витамины?
7. Из чего состоит нуклеотид? Чем нуклеотид ДНК отличается от нуклеотида РНК?
8. Задача: в ДНК 15% цитидиловых нуклеотидов. Найдите % остальных. (Ответ:  $G = 15\%$ ,  $A = T = 35\%$ .)
9. Назовите три вида РНК и их функции.
10. Из чего состоит АТФ? Сколько в ней макроэргических связей?
11. Чем отличаются крахмал, гликоген, целлюлоза и хитин (где встречаются и зачем нужны)?
12. Почему фосфолипиды образуют двойной слой?
13. Почему жир даёт больше энергии, чем углеводы, но углеводы используются первыми?
14. Что произойдёт с эритроцитом в дистиллированной воде и в 10% растворе соли? А с клеткой листа элодеи?